중등 **2학년**

2025년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 2	**2.** 5	**3.** 20
4. 6	**5.** 10	**6.** 12
7. 14	**8.** 81	**9.** 3
10. 8	**11.** 9	**12.** 9
13. 13	**14.** 7	**15.** 15
16. 6	**17.** 4	**18.** 8
19. 38	**20.** 90	**21.** 171
22. 6	**23.** 405	**24.** 735
25. 37		

1. 순환소수 $0.\dot{2}$를 분수로 나타내면 $\frac{2}{9}$이므로

$a=2$

2. $a^{\square}\div a^3=a^2$에서 $a^{\square-3}=a^2$

$\square-3=2$ $\quad\therefore\ \square=5$

3. $3x^2\times5x^3=15x^5$이므로 $A=15$, $B=5$

$\therefore\ A+B=15+5=20$

4. 등교하는 데 걸리는 시간이 30분 이상인 학생 수는 줄기 3에 있는 잎의 개수와 줄기 4에 있는 잎의 개수의 합과 같으므로

$5+1=6$(명)

5. 정사면체에서

교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같으므로

$a=4$

교선의 개수는 모서리의 개수와 같으므로

$b=6$

$\therefore\ a+b=4+6=10$

6. $\overline{AM}=2\overline{NM}=2\times3=6$ (cm)이므로

$\overline{AB}=2\overline{AM}=2\times6=12$ (cm)

7. $3x^2-7x+6-(-2x^2+8x-3)$

$=3x^2-7x+6+2x^2-8x+3$

$=5x^2-15x+9$

따라서 x^2의 계수는 5, 상수항은 9이므로 그 합은

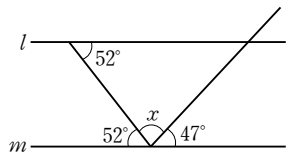
$5+9=14$

8. 오른쪽 그림에서 엇각의 크기는 서로 같고 평각의 크기는 180°이므로

$52^\circ+\angle x+47^\circ=180^\circ$

$99^\circ+\angle x=180^\circ$

$\therefore\ \angle x=180^\circ-99^\circ=81^\circ$



9. $\frac{a}{48}=\frac{a}{2^4\times3}$이므로 $\frac{a}{48}$를 유한소수로 나타낼 수 있으려면 a는 3의 배수이어야 한다.

따라서 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 3이다.

10. (평행사변형의 넓이)=(밑변의 길이)×(높이)이므로

$9x^3y^5=$(밑변의 길이)$\times3x^2y$

$\therefore$ (밑변의 길이)$=\frac{9x^3y^5}{3x^2y}=3xy^4$

따라서 $A=3$, $B=1$, $C=4$이므로

$A+B+C=3+1+4=8$

11. 영화 관람 횟수가 4회 이상 6회 미만인 계급의 상대도수는

$1-(0.1+0.15+0.25+0.05)=1-0.55=0.45$

따라서 영화 관람 횟수가 4회 이상 6회 미만인 계급의 도수는

$20\times0.45=9$(명)

12. $\frac{2}{5}x+\frac{2}{3}>0.8x-3$에서 $\frac{2}{5}x+\frac{2}{3}>\frac{4}{5}x-3$

양변에 15를 곱하면

$6x+10>12x-45$

$-6x>-55$ $\quad\therefore\ x<\frac{55}{6}$

따라서 주어진 일차부등식을 만족하는 자연수 x는 1, 2, 3, …, 9의 9개이다.

13. 자란 키가 8 cm 이상 10 cm 미만인 학생 수는

$40\times\frac{20}{100}=8$(명)

따라서 자란 키가 6 cm 이상 8 cm 미만인 학생 수는

$40-(3+8+8+6+2)=40-27=13$(명)

14. $5x-[2y-3x-\{4x-2(\square-3y)\}+y]$

$=5x-[2y-3x-\{4x-2(\square)+6y\}+y]$

$=5x-\{2y-3x-4x+2(\square)-6y+y\}$

$=5x-\{-7x-3y+2(\square)\}$

$=5x+7x+3y-2(\square)$

$=12x+3y-2(\square)$

즉 $12x+3y-2(\square)=6x-5y$이므로

$-2(\square)=-6x-8y$

$\therefore\ \square=3x+4y$

따라서 $a=3$, $b=4$이므로

$a+b=3+4=7$

15. 한 평면 위에 2개 이상의 서로 다른 직선을 그려 교점의 개수를 최대로 만들려면 어느 두 직선도 평행하지 않고, 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않도록 그려야 한다. 즉 직선을 추가로 하나씩 그릴 때마다 이전에 있던 직선들과 각각 한 점에서 만나도록 그려야 한다.

(i) 직선이 2개일 때, 교점의 최대 개수는 1개

(ii) 직선이 3개일 때, (i)의 2개의 직선과 각각 한 점에서 만나도록 하나의 직선을 더 그리면 교점의 최대 개수는
$1+2=3$(개)

(iii) 직선이 4개일 때, (ii)의 3개의 직선과 각각 한 점에서 만나도록 하나의 직선을 더 그리면 교점의 최대 개수는
$1+2+3=6$(개)

(iv) 직선이 5개일 때, (iii)의 4개의 직선과 각각 한 점에서 만나도록 하나의 직선을 더 그리면 교점의 최대 개수는
$1+2+3+4=10$(개)

(v) 직선이 6개일 때, (iv)의 5개의 직선과 각각 한 점에서 만나도록 하나의 직선을 더 그리면 교점의 최대 개수는
$1+2+3+4+5=15$(개)

따라서 서로 다른 직선 6개로 만들 수 있는 교점의 최대 개수는 15개이다.

16. $\frac{1}{3}=\frac{15}{45}$, $\frac{3}{4}=\frac{15}{20}$이므로 $\frac{15}{45}<\frac{15}{a}\le\frac{15}{20}$에서 $20\le a<45$

이때 $15=3\times5$이므로 $\frac{15}{a}$를 유한소수로 나타낼 수 있으려면 $\frac{15}{a}$를 기약분수로 나타내었을 때 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 한다.

(i) a의 소인수가 2나 5뿐인 경우
$2^2\times5$, 5^2, 2^5, $2^3\times5$의 4개

(ii) $a=3\times b$ 꼴인 경우(단, b의 소인수는 2 또는 5뿐)
$2^3\times3$, $2\times3\times5$의 2개

따라서 (i), (ii)에 의하여 a의 값이 될 수 있는 자연수의 개수는 $4+2=6$(개)

17. $2^n(9^{n+1}-9^n)=2^n\times9^n\times(9-1)$
$=2^n\times3^{2n}\times2^3$
$=2^{n+3}\times3^{2n}$

이때 약수의 개수가 72개이므로
$(n+4)(2n+1)=72=2^3\times3^2$
이때 $2n+1$은 3 이상의 홀수이므로
$2n+1=3$ 또는 $2n+1=9$ $\therefore n=1$ 또는 $n=4$

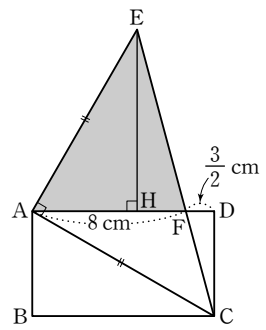
(i) $n=1$이면 $(1+4)\times(2\times1+1)\ne72$이므로 조건을 만족하지 않는다.

(ii) $n=4$이면 $(4+4)\times(2\times4+1)=72$이므로 조건을 만족한다.

따라서 (i), (ii)에 의하여 구하는 자연수 n의 값은 4이다.

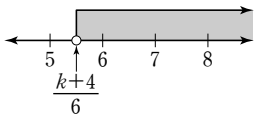
18. 사면체 O−DMN의 부피는 사면체 D−OMN의 부피와 같다.
(사면체 D−OMN의 부피)$=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times12\times12\right)\times24$
$=576\ (\text{cm}^3)$
한편 사면체 O−DMN에서
△DMN
=(정사각형 ABCD의 넓이)
$-(\triangle\text{AMD}+\triangle\text{MBN}+\triangle\text{DNC})$
$=24\times24-\left(\frac{1}{2}\times24\times12+\frac{1}{2}\times12\times12+\frac{1}{2}\times12\times24\right)$
$=216\ (\text{cm}^2)$
이때 사면체 O−DMN에서 점 O와 평면 DMN 사이의 거리를 h cm라고 하면
(사면체 O−DMN의 부피)$=\frac{1}{3}\times216\times h$
$=72h\ (\text{cm}^3)$
즉 $72h=576$에서 $h=8$
따라서 사면체 O−DMN에서 점 O와 평면 DMN 사이의 거리는 8 cm이다.

19. 오른쪽 그림과 같이 점 E에서 $\overline{\text{AD}}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면
△EAH와 △ACD에서
$\overline{\text{EA}}=\overline{\text{AC}}$,
$\angle\text{EAH}=90^\circ-\angle\text{CAD}=\angle\text{ACD}$,
$\angle\text{AEH}=90^\circ-\angle\text{EAH}=\angle\text{CAD}$
이므로
△EAH≡△ACD (ASA 합동)
따라서
$\overline{\text{EH}}=\overline{\text{AD}}=\overline{\text{AF}}+\overline{\text{FD}}=8+\frac{3}{2}=\frac{19}{2}\ (\text{cm})$
이므로
$\triangle\text{AFE}=\frac{1}{2}\times\overline{\text{AF}}\times\overline{\text{EH}}=\frac{1}{2}\times8\times\frac{19}{2}=38\ (\text{cm}^2)$



20. $\frac{A}{13}=0.\dot{6}15384\dot{}$의 양변을 2로 나누면 $\frac{A}{26}=0.\dot{3}07692\dot{}$
즉 $\frac{A}{26}$를 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 4번째 자리의 숫자는 6이므로 $f(4)=6$
$\frac{A}{13}=0.\dot{6}15384\dot{}$의 양변을 4로 나누면 $\frac{A}{52}=0.\dot{1}53846\dot{}$
즉 $\frac{A}{52}$를 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 6번째 자리의 숫자가 6이므로 $g(n)=f(4)$를 만족하는 자연수 n은 6의 배수이다.
따라서 20 이상 40 미만의 6의 배수는 24, 30, 36이므로 그 합은
$24+30+36=90$

21. $(3x-1)\triangle(-2x+5)>k\triangle(x+2)$에서
$3x-1-(-2x+5)+3>k-(x+2)+3$
$3x-1+2x-5+3>k-x-2+3$
$6x>k+4$ $\therefore x>\frac{k+4}{6}$
이때 부등식을 만족하는 정수 x의 최솟값이 6이 되려면 오른쪽 그림과 같아야 하므로
$5\le\frac{k+4}{6}<6$, $30\le k+4<36$
$\therefore 26\le k<32$
따라서 정수 k의 값은 26, 27, 28, 29, 30, 31이므로 그 합은
$26+27+28+29+30+31=171$



22. 구하는 회전체의 겉넓이는 밑면의 반지름의 길이가 $3xy$이고 모선의 길이가 각각 $4x$, $\frac{7}{3}x$인 원뿔 2개의 옆넓이의 합과 같으므로
$S=\pi\times3xy\times4x+\pi\times3xy\times\frac{7}{3}x$
$=12\pi x^2y+7\pi x^2y$
$=19\pi x^2y$

구하는 회전체의 부피는 밑면의 반지름의 길이가 $3xy$인 원뿔 2개의 부피의 합과 같고 두 원뿔의 높이의 합이 $5x-3y$이므로

$$V=\frac{1}{3}\pi\times(3xy)^2\times(5x-3y)$$
$$=\frac{1}{3}\pi\times9x^2y^2\times(5x-3y)$$
$$=3\pi x^2y^2(5x-3y)$$
$$=15\pi x^3y^2-9\pi x^2y^3$$
$$\therefore\ \frac{V}{S}=\frac{15\pi x^3y^2-9\pi x^2y^3}{19\pi x^2y}$$
$$=\frac{15}{19}xy-\frac{9}{19}y^2$$

따라서 $P=\frac{15}{19}$, $Q=-\frac{9}{19}$이므로

$$19(P+Q)=19\times\left(\frac{15}{19}-\frac{9}{19}\right)=6$$

23. B가 출발한 지 x분 후 두 사람 A, B가 같은 구간에 있으려면 A가 걸은 거리와 B가 걸은 거리의 차가 60 m보다 작아야 한다. 이때 처음으로 두 사람 A, B가 같은 구간에 있게 될 때는 A가 B보다 앞에 있으므로

$72(x+12)-80x<60$, $72x+864-80x<60$

$-8x<-804$ $\quad\therefore\ x>\frac{201}{2}$

한편 두 사람 A, B가 처음으로 같은 구간에 있게 되었을 때 A가 k번째 구간에 있다고 하면 A가 B보다 앞에 있으므로 처음으로 두 사람이 같은 구간에 있게 되는 것은 B가 k번째 가로수에서 출발하는 때이다.

즉 $80x=60(k-1)$이므로 $x=\frac{3}{4}(k-1)$

$x=\frac{3}{4}(k-1)$을 $x>\frac{201}{2}$에 대입하면

$\frac{3}{4}(k-1)>\frac{201}{2}$, $k-1>134$ $\quad\therefore\ k>135$

이때 k는 자연수이므로 k의 최솟값은 136이다.

$k=136$을 $x=\frac{3}{4}(k-1)$에 대입하면

$x=\frac{3}{4}\times(136-1)=\frac{405}{4}$

즉 처음으로 두 사람 A, B가 같은 구간에 있게 되는 것은 B가 출발한 지 $\frac{405}{4}$분 후이므로 $t=\frac{405}{4}$이다.

$\therefore\ 4t=4\times\frac{405}{4}=405$

24. 자연수 n에 대하여 세 변의 길이가 n, a, b(단, a, b는 $b\le a\le n$인 자연수)인 서로 다른 삼각형을 순서쌍 (n, a, b)로 나타내자.

(i) $n=1$일 때, 만들 수 있는 삼각형은 $(1, 1, 1)$이므로
$f(1)=1$

(ii) $n=2$일 때, 만들 수 있는 삼각형은 $(2, 2, 2)$, $(2, 2, 1)$이므로
$f(2)=2$

(iii) $n=3$일 때, 만들 수 있는 삼각형은
$(3, 3, 3)$, $(3, 3, 2)$, $(3, 3, 1)$,
$(3, 2, 2)$
이므로 $f(3)=3+1=4$

(iv) $n=4$일 때, 만들 수 있는 삼각형은
$(4, 4, 4)$, $(4, 4, 3)$, $(4, 4, 2)$, $(4, 4, 1)$,
$(4, 3, 3)$, $(4, 3, 2)$
이므로 $f(4)=4+2=6$

(v) $n=5$일 때, 만들 수 있는 삼각형은
$(5, 5, 5)$, $(5, 5, 4)$, $(5, 5, 3)$, $(5, 5, 2)$, $(5, 5, 1)$,
$(5, 4, 4)$, $(5, 4, 3)$, $(5, 4, 2)$,
$(5, 3, 3)$
이므로 $f(5)=5+3+1=9$

(vi) $n=6$일 때, 만들 수 있는 삼각형은
$(6, 6, 6)$, $(6, 6, 5)$, $(6, 6, 4)$, $(6, 6, 3)$, $(6, 6, 2)$,
$(6, 6, 1)$,
$(6, 5, 5)$, $(6, 5, 4)$, $(6, 5, 3)$, $(6, 5, 2)$,
$(6, 4, 4)$, $(6, 4, 3)$
이므로 $f(6)=6+4+2=12$

$\vdots$

따라서

n이 홀수일 때,

$f(n)=n+(n-2)+(n-4)+\cdots+3+1$ $\quad\cdots\cdots$ ㉠

n이 짝수일 때,

$f(n)=n+(n-2)+(n-4)+\cdots+4+2$ $\quad\cdots\cdots$ ㉡

$n=20$을 ㉡에 대입하면

$f(20)=20+18+16+\cdots+4+2$
$=\underbrace{(20+2)+(18+4)+\cdots+(12+10)}_{22\text{가 }5\text{개}}$
$=22\times5=110$

$n=49$를 ㉠에 대입하면

$f(49)=49+47+45+\cdots+3+1$
$=\underbrace{(49+1)+(47+3)+\cdots+(27+23)}_{50\text{이 }12\text{개}}+25$
$=50\times12+25=625$

$\therefore\ f(20)+f(49)=110+625=735$

25.
$$a=\frac{2}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\frac{4}{10^4}+\frac{5}{10^5}+\frac{6}{10^6}+\frac{7}{10^7}+\frac{8}{10^8}+\frac{9}{10^9}+\frac{10}{10^{10}}$$
$$+\frac{11}{10^{11}}+\frac{12}{10^{12}}+\frac{13}{10^{13}}+\frac{14}{10^{14}}+\frac{15}{10^{15}}+\frac{16}{10^{16}}+\frac{17}{10^{17}}$$
$$+\frac{18}{10^{18}}+\frac{19}{10^{19}}+\frac{20}{10^{20}}+\frac{21}{10^{21}}+\frac{22}{10^{22}}+\frac{23}{10^{23}}+\cdots$$
$$=\frac{2}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\frac{4}{10^4}+\frac{5}{10^5}+\frac{6}{10^6}+\frac{7}{10^7}+\frac{8}{10^8}+\frac{9}{10^9}+\frac{1}{10^9}$$
$$+\left(\frac{10}{10^{11}}+\frac{1}{10^{11}}\right)+\left(\frac{10}{10^{12}}+\frac{2}{10^{12}}\right)+\left(\frac{10}{10^{13}}+\frac{3}{10^{13}}\right)$$
$$+\left(\frac{10}{10^{14}}+\frac{4}{10^{14}}\right)+\left(\frac{10}{10^{15}}+\frac{5}{10^{15}}\right)+\left(\frac{10}{10^{16}}+\frac{6}{10^{16}}\right)$$
$$+\left(\frac{10}{10^{17}}+\frac{7}{10^{17}}\right)+\left(\frac{10}{10^{18}}+\frac{8}{10^{18}}\right)+\left(\frac{10}{10^{19}}+\frac{9}{10^{19}}\right)+\frac{20}{10^{20}}$$
$$+\left(\frac{20}{10^{21}}+\frac{1}{10^{21}}\right)+\left(\frac{20}{10^{22}}+\frac{2}{10^{22}}\right)+\left(\frac{20}{10^{23}}+\frac{3}{10^{23}}\right)+\cdots$$
$$=\frac{2}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\frac{4}{10^4}+\frac{5}{10^5}+\frac{6}{10^6}+\frac{7}{10^7}+\frac{8}{10^8}+\frac{10}{10^9}$$
$$+\left(\frac{1}{10^{10}}+\frac{1}{10^{11}}\right)+\left(\frac{1}{10^{11}}+\frac{2}{10^{12}}\right)+\left(\frac{1}{10^{12}}+\frac{3}{10^{13}}\right)$$
$$+\left(\frac{1}{10^{13}}+\frac{4}{10^{14}}\right)+\left(\frac{1}{10^{14}}+\frac{5}{10^{15}}\right)+\left(\frac{1}{10^{15}}+\frac{6}{10^{16}}\right)$$
$$+\left(\frac{1}{10^{16}}+\frac{7}{10^{17}}\right)+\left(\frac{1}{10^{17}}+\frac{8}{10^{18}}\right)+\left(\frac{1}{10^{18}}+\frac{9}{10^{19}}\right)+\frac{2}{10^{19}}$$
$$+\left(\frac{2}{10^{20}}+\frac{1}{10^{21}}\right)+\left(\frac{2}{10^{21}}+\frac{2}{10^{22}}\right)+\left(\frac{2}{10^{22}}+\frac{3}{10^{23}}\right)+\cdots$$
$$=\frac{2}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\frac{4}{10^4}+\frac{5}{10^5}+\frac{6}{10^6}+\frac{7}{10^7}+\frac{8}{10^8}+\frac{1}{10^8}$$
$$+\frac{1}{10^{10}}+\left(\frac{1}{10^{11}}+\frac{1}{10^{11}}\right)+\left(\frac{2}{10^{12}}+\frac{1}{10^{12}}\right)+\left(\frac{3}{10^{13}}+\frac{1}{10^{13}}\right)$$

$$+\left(\frac{4}{10^{14}}+\frac{1}{10^{14}}\right)+\left(\frac{5}{10^{15}}+\frac{1}{10^{15}}\right)+\left(\frac{6}{10^{16}}+\frac{1}{10^{16}}\right)$$
$$+\left(\frac{7}{10^{17}}+\frac{1}{10^{17}}\right)+\left(\frac{8}{10^{18}}+\frac{1}{10^{18}}\right)+\left(\frac{9}{10^{19}}+\frac{2}{10^{19}}\right)$$
$$+\frac{2}{10^{20}}+\left(\frac{1}{10^{21}}+\frac{2}{10^{21}}\right)+\left(\frac{2}{10^{22}}+\frac{2}{10^{22}}\right)+\frac{3}{10^{23}}+\cdots$$
$$=\frac{2}{10^{2}}+\frac{3}{10^{3}}+\frac{4}{10^{4}}+\frac{5}{10^{5}}+\frac{6}{10^{6}}+\frac{7}{10^{7}}+\frac{9}{10^{8}}$$
$$+\frac{1}{10^{10}}+\frac{2}{10^{11}}+\frac{3}{10^{12}}+\frac{4}{10^{13}}+\frac{5}{10^{14}}+\frac{6}{10^{15}}+\frac{7}{10^{16}}+\frac{8}{10^{17}}$$
$$+\frac{9}{10^{18}}+\frac{11}{10^{19}}+\frac{2}{10^{20}}+\frac{3}{10^{21}}+\frac{4}{10^{22}}+\cdots$$
$$=\frac{2}{10^{2}}+\frac{3}{10^{3}}+\frac{4}{10^{4}}+\frac{5}{10^{5}}+\frac{6}{10^{6}}+\frac{7}{10^{7}}+\frac{9}{10^{8}}$$
$$+\frac{1}{10^{10}}+\frac{2}{10^{11}}+\frac{3}{10^{12}}+\frac{4}{10^{13}}+\frac{5}{10^{14}}+\frac{6}{10^{15}}+\frac{7}{10^{16}}+\frac{8}{10^{17}}$$
$$+\underline{\frac{9}{10^{18}}+\left(\frac{10}{10^{19}}+\frac{1}{10^{19}}\right)}+\frac{2}{10^{20}}+\frac{3}{10^{21}}+\frac{4}{10^{22}}+\cdots$$
$$=\frac{9}{10^{18}}+\frac{1}{10^{18}}+\frac{1}{10^{19}}$$
$$=\frac{10}{10^{18}}+\frac{1}{10^{19}}$$
$$=\frac{1}{10^{17}}+\frac{1}{10^{19}}$$
$$=\frac{2}{10^{2}}+\frac{3}{10^{3}}+\frac{4}{10^{4}}+\frac{5}{10^{5}}+\frac{6}{10^{6}}+\frac{7}{10^{7}}+\frac{9}{10^{8}}+\frac{1}{10^{10}}$$
$$+\frac{2}{10^{11}}+\frac{3}{10^{12}}+\frac{4}{10^{13}}+\frac{5}{10^{14}}+\frac{6}{10^{15}}+\frac{7}{10^{16}}+\frac{9}{10^{17}}+\frac{1}{10^{19}}$$
$$+\frac{2}{10^{20}}+\frac{3}{10^{21}}+\frac{4}{10^{22}}+\cdots$$
$$=0.023456790123456790123\cdots$$
$$=0.0\dot{2}3456790\dot{1}$$

따라서 순환마디는 234567901이므로 순환마디를 이루는 모든 숫자의 합은

$2+3+4+5+6+7+9+0+1=37$